

de *outliers*, especialmente na cauda superior, e leve superioridade na amplitude interquartílica. Isso indica maior variabilidade nos valores centrais e reforça a natureza mais reativa do EMBI+ frente a eventos de risco percebido, em contraste com a distribuição mais concentrada do Ibovespa.

A matriz de correlação resume a relação entre as variáveis com um coeficiente de Pearson de -0,53, evidenciando uma correlação negativa moderada. Essa interdependência é relevante tanto para a gestão de carteiras – permitindo estratégias de *hedge* entre ativos anticíclicos – quanto para a formulação de políticas econômicas, ao demonstrar como o risco-país e o mercado doméstico reagem de forma interligada às condições macroeconômicas e institucionais.

Em síntese, a análise gráfica, articulada aos testes de estacionariedade, confirma que os log-retornos do Ibovespa e do Risco Brasil exibem propriedades compatíveis com os principais pressupostos da teoria financeira aplicada: estacionariedade, assimetria e aparente leptocurtose (pico acentuado e maior probabilidade de eventos extremos). Além disso, a correlação negativa entre os ativos reforça a complexidade das interações entre variáveis financeiras em economias emergentes e justifica a adoção de modelos econométricos robustos que captem conjuntamente a estrutura condicional da média e da variância.

4. Resultados e discussões

No contexto da análise financeira aplicada, compreender a dinâmica condicional entre variáveis macroeconômicas e de mercado é essencial para a modelagem de retornos e volatilidade. Com base na análise exploratória e nos testes de estacionariedade previamente apresentados, foram estimados modelos ARMAX-GARCHX com diferentes especificações de volatilidade condicional (GARCH, E-GARCH e GJR-GARCH), considerando o log-retorno do Ibovespa como variável dependente e o log-retorno do Risco Brasil como exógena defasada.

Tabela 3 – Resultados dos modelos ARMAX-GARCHX com extensões E-GARCH e GJR-GARCHX para a equação do Ibovespa com o risco-Brasil de variável exógena defasada (log-retorno diário)

Modelo	n	o	p	q	AIC	BIC	VXREG	MXREG	AIC	BIC
S-GARCH	1	1	2	1	-5,71317	-5,68593	0,00064	-0,03062	1	0
S-GARCH	1	1	1	1	-5,71178	-5,68726	0,00052	-0,03315	0	1
E-GARCH	1	1	3	3	-5,71910	-5,67550	1,89368	-0,03441	1	0

E-GARCH	1	1	1	1	-5,71581	-5,68857	1,75050	-0,03673	0	1
GJR-GARCH	1	1	3	1	-5,71387	-5,67572	0,00039	-0,03434	1	0
GJR-GARCH	1	1	1	1	-5,71328	-5,68604	0,00032	-0,03489	0	1

Critério	Seleção AIC			Seleção BIC		
Modelo	S-GARCH	E-GARCH	GJR-GARCH	S-GARCH	E-GARCH	GJR-GARCH
Ordem ARMA	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)
Ordem GARCH	(2,1)	(3,3)	(3,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)

Equação da Média Condicional						
Mu	0,00073*** (0,00026)	0,00065** (0,00026)	0,00066** (0,00026)	0,00071*** (0,00025)	0,00064** (0,00025)	0,00066** (0,00026)
AR (1)	0,39094*** (0,10748)	0,30003*** (0,05523)	0,41804 (0,26409)	0,36751*** (0,10940)	0,32939*** (0,09038)	0,37274** (0,14735)
MA (1)	- 0,45274*** (0,10454)	- 0,35270*** (0,05341)	-0,47601* (0,25677)	- 0,42643*** (0,10677)	- 0,38526*** (0,08844)	-0,43097*** (0,14321)
MXREG (1)	-0,03062** (0,01554)	-0,03441** (0,01500)	-0,03434** (0,01558)	-0,03315** (0,01550)	-0,03673** (0,01542)	-0,03489** (0,01585)

Equação da Volatilidade Condicional						
Ômega	0,00001*** (0,00001)	-0,69874*** (0,08218)	0,00001*** (0,00001)	0,00001*** (0,00001)	-0,38397*** (0,05368)	0,00001*** (0,00001)
Alpha (1)	0,02121 (0,02248)	-0,03488* (0,01925)	0,00001 (0,03124)	0,07394*** (0,00506)	-0,05430*** (0,02047)	0,04239*** (0,01211)
Alpha (2)	0,07191*** (0,02747)	-0,01695 (0,01358)	0,04842 (0,04639)	- -	- -	- -
Alpha (3)	- -	-0,07145*** (0,01687)	0,00001 (0,03662)	- -	- -	- -
Beta (1)	0,84367*** (0,01414)	0,88155*** (0,00599)	0,87813*** (0,00979)	0,87435*** (0,00557)	0,95523*** (0,00626)	0,87534*** (0,01145)
Beta (2)	- -	-0,85722*** (0,00599)	- -	- -	- -	- -
Beta (3)	- -	0,89439*** (0,00017)	- -	- -	- -	- -
VXREG (1)	0,00064*** (0,00002)	1,89368*** (0,51676)	0,00039** (0,00016)	0,00052*** (0,00014)	1,75050** (0,88764)	0,00032*** (0,00008)
Gamma (1)	- -	0,15200*** (0,02432)	0,05301 (0,04497)	- -	0,14606*** (0,02974)	0,05867** (0,02333)
Gamma (2)	- -	0,07818*** (0,01728)	0,08944 (0,06939)	- -	- -	- -
Gamma (3)	- -	0,07073*** (0,02365)	-0,09780* (0,05345)	- -	- -	- -

Log-Lik.	5917,42228	5929,54558	5922,13693	5914,97919	5920,15176	5917,53583
AIC	-5,71317	-5,71910	-5,71387	-5,71178	-5,71581	-5,71328
BIC	-5,68593	-5,67550	-5,67572	-5,68726	-5,68857	-5,68604
LM (Het.)	0,5539	0,3422	0,5685	0,5710	0,9349	0,9819
Ljung-Box	0,53204	0,70941	0,57781	0,63101	0,66863	0,55007

Fonte: autoria própria utilizando linguagem de programação R, de acordo com R CORE TEAM (2024).

Notas: i) Os asteriscos denotam o nível de significância estatística dos coeficientes: *** $p < 0.01$ (significância a 1%); ** $p < 0.05$ (significância a 5%); * $p < 0.1$ (significância a 10%).

ii) Os números entre parênteses são os erros padrões associados a cada estimador de coeficiente.

iii) Log-Lik. (Logaritmo da verossimilhança) - Indica o quão bem o modelo se ajusta aos dados.

iv) AIC (Critério de Informação de Akaike) e BIC (Critério de Informação Bayesiano) - Critérios para seleção de modelo onde menores valores indicam um ajuste superior.

v) LM (*Lagrange Multiplier*), com p-valor associado à hipótese nula (H_0) de homocedasticidade³.

vi) Ljung-Box, com p-valor associado à hipótese nula (H_0) de ausência de autocorrelação⁴.

A Tabela 3 apresenta, na parte superior, o resumo dos modelos ARMAX-GARCHX que obtiveram os menores valores dos critérios de informação AIC e BIC, respectivamente – identificados como as especificações mais adequadas segundo cada critério de seleção (Binárias 1 e 0). Já na parte inferior da tabela, são detalhados os resultados completos dos seis modelos correspondentes: os três primeiros selecionados com base no AIC e os três seguintes conforme o BIC. Observa-se que as extensões S-GARCH, E-GARCH e GJR-GARCHX exibem valores muito próximos de log-verossimilhança, AIC e BIC, indicando desempenho estatístico equivalente entre as formulações.

Além disso, os testes de diagnóstico – LM para heterocedasticidade e Ljung-Box para autocorrelação – não apontaram indícios de misspecificação, corroborando a adequação das estimativas. De modo geral, os resultados confirmam a robustez dos modelos escolhidos e evidenciam que o Risco-Brasil exerce influência estatisticamente significativa tanto na média condicional quanto na volatilidade do Ibovespa.

Desse modo, para fins de clareza interpretativa, a continuidade da análise dos resultados foi conduzida em três dimensões complementares: (i) a primeira aborda o comportamento estatístico-econométrico dos parâmetros e a dinâmica da volatilidade no Ibovespa; (ii) a segunda compara, de forma quantitativo-percentual, os impactos do risco soberano entre as diferentes especificações; e a

³ De acordo com Breusch e Pagan (1979).

⁴ De acordo com Ljung e Box (1978) e Enders (2015).

(iii) terceira discute as implicações econômico-financeiras dos resultados, à luz da literatura e da teoria do risco-retorno.

Na dimensão estatístico-econométrica (i), os critérios de informação AIC e BIC apresentaram resultados consistentes quanto à dinâmica da média condicional, com ambos identificando ordens ARMA(1,1), o que confirma que os retornos diários do Ibovespa exibem apenas dependência temporal de curta duração. As principais diferenças concentram-se na modelagem da variância condicional: enquanto o AIC seleciona especificações mais complexas – com ordens GARCH superiores a (1,1) –, o BIC favorece estruturas mais parcimoniosas do tipo GARCH(1,1), estatisticamente estáveis e de interpretação mais direta. Essa evidência reforça que a volatilidade do índice é adequadamente capturada por modelos de baixa ordem, conferindo ao BIC maior robustez⁵ inferencial na identificação das ordens ótimas.

A partir dessas especificações, os resultados indicam que o coeficiente da constante (μ) manteve-se positivo e estatisticamente significativo, sinalizando a presença de um retorno médio positivo mesmo na ausência de choques contemporâneos – possível reflexo de um prêmio de risco estrutural característico de economias emergentes. A análise dos parâmetros da equação de variância condicional (ω , α , β e γ) revela uma volatilidade persistente e assimétrica, em que choques passados exercem efeitos significativos sobre a variância dos retornos. Os modelos com termos de assimetria (γ) confirmam o efeito alavancagem, indicando que choques negativos ampliam mais intensamente a volatilidade (GJR-GARCH), enquanto a formulação logarítmica do E-GARCH, que capta assimetrias bidirecionais, sugere que períodos de otimismo também se associam a variações relevantes da volatilidade.

⁵ Observando a tabela 4, nota-se que os valores de AIC são sistematicamente menores (mais negativos) que os de BIC – o que indica melhor ajuste *in-sample*, mas com maior número de parâmetros. O BIC, ao contrário, selecionou especificações mais simples, porém com resultados muito próximos de ajuste e sem perda substancial de verossimilhança (Log-Lik.). Isso mostra que o BIC atingiu parcimônia sem comprometer a qualidade do ajuste, o que é desejável quando há risco de sobreajuste em séries voláteis como o Ibovespa diário.

Tabela 4 – Impacto percentual estimado do aumento de 1% no Risco Brasil (EMBI+) sobre os retornos e a volatilidade do Ibovespa no período seguinte (t+1)

Modelo	Fórmula de cálculo do impacto na variância	Cálculo passo a passo	Variação estimada da volatilidade	Impacto no retorno médio
S-GARCH (BIC)	$\% \Delta \sigma_t^2 = \frac{\rho \cdot X_t}{\bar{\sigma}^2} \times 100$	$(0,00052 \times 0,01) / (0,00024164) \times 100 = 2,15 \%$	2,15%	-0,033%
E-GARCH (BIC)	$\% \Delta \sigma_t^2 = (e^{(\rho \cdot \Delta X_t)} - 1) \times 100$	$(2,718^{1,7505 \times 0,01} - 1) \times 100 = 1,76 \%$	1,76%	-0,037%
GJR-GARCH (BIC)	$\% \Delta \sigma_t^2 = \frac{\rho \cdot X_t}{\bar{\sigma}^2} \times 100$	$(0,00032 \times 0,01) / (0,0002469) \times 100 = 1,30 \%$	1,30%	-0,035%

Fonte: elaboração própria, com base nas estimativas dos modelos ARMAX-GARCHX.

Notas: i) As variações são obtidas por meio da inversão da função de variância estimada, o que permite expressar os coeficientes como elasticidades marginais da volatilidade condicional em relação ao fator exógeno, de acordo com a forma funcional aditiva (efeito linear direto) ou logarítmica (relação exponencial) de cada modelo. Nos modelos lineares, como o S-GARCHX e o GJR-GARCHX, o efeito da variável exógena é incorporado de maneira aditiva, enquanto no E-GARCHX assume forma exponencial em razão da modelagem logarítmica da variância (Engle, 1982; Bollerslev, 1986; Nelson, 1991; Glosten, Jagannathan & Runkle, 1993).

ii) As estimativas representam variações marginais aproximadas, condicionais à estrutura do modelo e sob hipótese de tudo o mais constante - *ceteris paribus*.

iii) Os valores de variância média ($\bar{\sigma}^2$) foram obtidos a partir da série de volatilidade condicional estimada por cada modelo selecionado, calculada como a média de σ_t^2 extraída das estimativas dos modelos diretamente no R ($\bar{\sigma}^2 = 0,00024164$ para S-GARCH e $\bar{\sigma}^2 = 0,0002469$ para GJR-GARCH).

iv) A sigla (BIC) indica que os modelos correspondem às especificações selecionadas com base no menor valor do *Bayesian Information Criterion* (Schwarz, 1978).

A segunda dimensão (ii) da análise, de caráter quantitativo-comparativo, examina o impacto do risco soberano (EMBI+ defasado) sobre o retorno e a volatilidade condicional do mercado acionário brasileiro. A Tabela 4 sintetiza os resultados estimados para os modelos selecionados pelo menor valor do *Bayesian Information Criterion* (BIC), apresentando os cálculos passo a passo e as respectivas interpretações.

O coeficiente MXREG(1), que mensura o efeito do EMBI+ sobre o nível dos retornos, apresentou valores negativos e estatisticamente significativos em

todas as especificações ($-0,03062$ no S-GARCH, $-0,03441$ no E-GARCH e $-0,03489$ no GJR-GARCH de acordo com critério de seleção BIC). Essas magnitudes indicam uma relação inversa e robusta entre o risco-país e o desempenho do Ibovespa: em média, um aumento de 1% no EMBI+ reduz o retorno condicional do índice em aproximadamente 0,03% a 0,04% no período seguinte.

Na equação de variância, os coeficientes VXREG(1) revelam que o risco soberano exerce efeito positivo sobre a volatilidade condicional, ainda que com intensidades distintas entre os modelos. Nos modelos lineares S-GARCH e GJR-GARCH, os valores estimados (0,00052 e 0,00032, respectivamente) sugerem um impacto aditivo de baixa magnitude, no qual uma variação de 1% no EMBI+ eleva a variância condicional do Ibovespa em cerca de 2,15 % e 1,30 %, respectivamente. No modelo E-GARCH, o coeficiente⁶, $\rho = 1,7505$ reflete um efeito multiplicativo e não linear pelo qual o mesmo acréscimo de 1% no risco-país implica um aumento aproximado de 1,76 % na volatilidade condicional (t+1).

Por fim, na dimensão econômico-financeira (iii), os resultados reforçam que o Risco Brasil (EMBI) exerce influência significativa tanto sobre o retorno médio quanto sobre a intensidade da volatilidade dos retornos do Ibovespa, evidenciando a sensibilidade estrutural do mercado acionário brasileiro às percepções de risco soberano. O impacto negativo sobre os retornos – consistente em todas as especificações – confirma que elevações no risco-país deprimem os preços dos ativos, enquanto reduções no EMBI favorecem a valorização dos ativos domésticos. Esse resultado está em linha com a teoria de aversão ao risco de Pratt (1964), segundo a qual investidores demandam prêmios mais altos diante de maior incerteza.

O efeito positivo sobre a volatilidade condicional reforça o papel amplificador da incerteza macroeconômica, em linha com os achados de Kaminsky e Schmukler (2002) e Hammoudeh *et al.* (2013), que associam a deterioração do risco soberano ao aumento da instabilidade e do contágio entre mercados emergentes. A presença de assimetrias nos modelos E-GARCH e GJR-

⁶ O coeficiente elevado do parâmetro ρ no modelo E-GARCH decorre da especificação logarítmica da variância condicional, expressa como $\ln(\sigma_t^2)$ em contraste com as versões lineares S-GARCHX e GJR-GARCHX, nas quais a variância é modelada de forma aditiva em níveis. Assim, uma mesma variação em X_t produz um impacto exponencial sobre σ_t^2 no E-GARCH, gerando coeficientes numericamente mais altos, ainda que economicamente comparáveis em termos percentuais, por exemplo.

GARCH complementa essa evidência, ao demonstrar que choques de sinais opostos produzem respostas distintas da volatilidade, resultado compatível com as interpretações de Whitelaw (2000) e Pontes e Rêgo (2022) sobre o papel dos regimes de risco e do comportamento sistêmico na dinâmica de preços de ativos.

Diante disso, os resultados ressaltam a importância de políticas econômicas orientadas à estabilidade institucional e à credibilidade macroeconômica, fundamentais não apenas para conter a volatilidade, mas também para sustentar a valorização dos ativos e favorecer a atração de investimentos.

5. Considerações finais

A teoria da aversão ao risco, originalmente formulada por Pratt (1964), estabelece um arcabouço teórico essencial para compreender o comportamento dos agentes econômicos frente à incerteza, ao indicar que os investidores demandam compensações adicionais – prêmios de risco – para aceitar ativos mais voláteis ou incertos. Essa predisposição a evitar perdas influencia diretamente a forma como os mercados precificam ativos financeiros, especialmente em contextos de instabilidade macroeconômica, como os frequentemente observados em economias emergentes.

Neste estudo, ao empregar os modelos ARMAX-S-GARCHX, E-GARCHX e GJR-GARCHX para modelar os retornos do Ibovespa condicionados ao comportamento do risco soberano (mensurado pelo EMBI+), observou-se que o Risco-Brasil exerce um impacto estatisticamente significativo e consistente sobre a dinâmica do mercado acionário brasileiro para o período analisado.

A presença de efeitos assimétricos detectada nos modelos E-GARCHX e GJR-GARCHX para os dados diários, reforça a importância de se considerar não apenas o nível de risco, mas também a direção e natureza dos choques: enquanto o E-GARCH indicou maior resposta da volatilidade a choques positivos, o GJR-GARCH apontou maior sensibilidade a choques negativos, característica típica do efeito de alavancagem.

Os coeficientes negativos estimados para a variável exógena MXREG(1) indicam que elevações no risco soberano estão associadas à redução dos retornos condicionais do Ibovespa, corroborando a hipótese de que a deterioração da percepção de risco compromete as expectativas de valorização dos ativos